



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题 参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

汉诺塔解题演示 (H 题)

一、任务

利用 STM32 等单片机及 LCD 实现汉诺塔问题的解答及演示。



示意图

二、要求

1.基本要求

- 1) 在 LCD 等显示屏幕上实现汉诺塔问题解题的动态演示。
- 2) 可以手动修改级数及演示速度。
- 3) 显示移动的总步数及即时移动步数。
- 4) 自动控制盘子的厚度, 尽量达到美观。

2. 发挥部分

- 1) 演示完成后可以再次快速复现演示过程。

2) 手机端实现控制。

三、说明

1. 显示部分必须清晰美观，显示装置不限。
2. 在实现发挥要求时，无线通信模块不限定。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设计报告	系统方案	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与程序框图	各项功能与单片机接口设计 主体程序框图	8
	电路与程序设计	电路设计 主程序内容	4
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构与规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表规范性	2
	总分		20
基本要求	完成（1）		15
	完成（2）		15
	完成（3）		10
	完成（4）		10
	总计		60
发挥部分	完成（1）		10
	完成（2）		10
	总计		20

五、参考器件

自选